FlashTalk 002

Netzdesign Einmaleins

Dauer: ca. 10min

GRA

Das Problem

Anfang der ´80er:

- **Zu viele Broadcasts**
- **Keine Struktur**
- **Kein Routing ohne Grenzen**

Wie teilt man ein Netz in kleinere Netze auf ?



Die Lösung



J.C. Mogul & Jon Postel,
RFC950, 1985

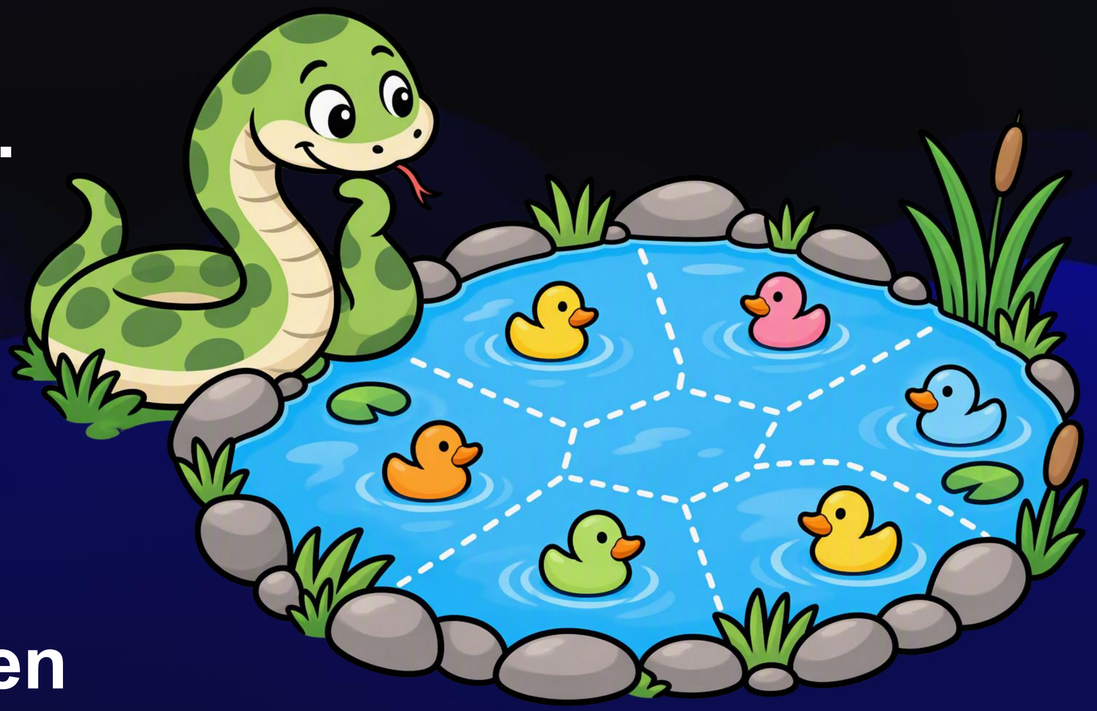
Ein IP-Netz kann logisch in mehrere kleinere Netze aufgeteilt werden.

Oder mehrere kleine logisch zusammengefasst.



Subnetting für Menschen

Netzwerkgrenzen sind kein Kabel.
Sie sind Mathematik.



Ziel für heute:

- **Netzgrössen abschätzen**
- **Netzgrenzen erkennen**
- **Hostanzahlen im Kopf berechnen**

Die goldene Regel

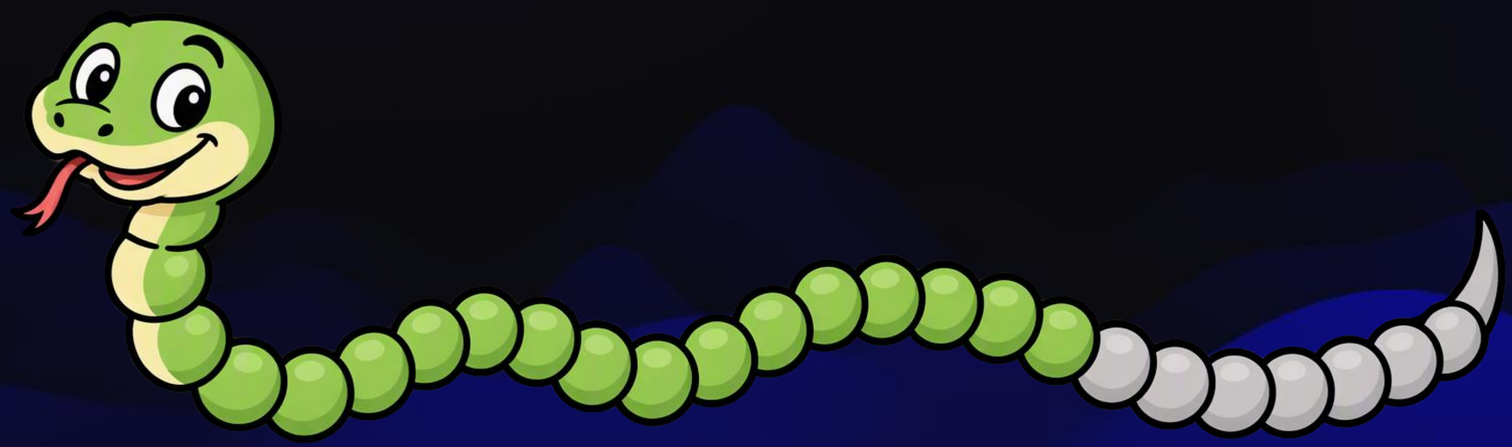
/24 → 254 Hosts
/25 → 126 Hosts
/26 → 62 Hosts
/27 → 30 Hosts
/28 → 14 Hosts
/29 → 6 Hosts

jedes weitere Bit halbiert die Zahl der möglichen Hosts

Grösserer Präfix = kleineres Netz



Warum überhaupt /24 ?



255.255.255.0

=

24 gesetzte bits

=

11111111.11111111.11111111.00000000

Das Slash beschreibt die Netzwerkgrösse,
nicht die Hostanzahl

Von /27 zur Maske

/27 = 255.255.255.224

Merkhilfe: kleiner als 256

	128
+64	192
+32	224
+16	240
+8	248
+4	252
+2	254
+1	255



Man muss sich die Zahlen nicht merken, nur das Muster

Die wichtigste Formel

Schrittweite: 256-Maskenwert

Beispiel: 255.255.255.224
Somit 256-224 = 32

Die Netzgrenzen liegen also bei 0..32…64…

Wer die Schrittweite kennt, kennt die Netzgrenzen.



Praxisbeispiel



10.10.10.70/27

/27 = 255.255.255.224
256 – 224 = 32

Netzgrenzen
0…32…64…96…128…160…192…224…256

70 liegt zwischen 64 und 95, also
Netz: 10.10.10.64
Broadcast: 10.10.10.95

Und … Supernetting oder ipv6 ?

Was heisst das überhaupt ?



Supernetting

10.2.10.0/23

/23 = 255.255.254.0
256 – 254 = 2

Netzgrenzen
0…2…4…6…8…10…12…

Grössere Netze verschieben die Netzgrenzen (!)



IPv6 in 30 sec

IPv4: Wie viel hosts brauch ich ?

IPv6: Wie viel netze brauch ich ?

Bei IPv6 denkt man in Netzen, nicht in Hosts. Deswegen meist /64 für **18.446.744.073.709.551.616** IPs.



Fragen ?

Sonst auf zu neuen Themen !

